

Reto Profesional Tema 3

ELECCIÓN DE UN SERVICIO EN LA NUBE PARA UNA EMPRESA

Manuel Paniagua Soto
Jose Cabeza Reinoso
Tomas Cabello
Fernandez

Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos

Comparativa de Servicios

Servicio	Espacio en plan Gratis	Plan de Pago más Barato	Espacio Máximo en Plan de Pago	Precio por TB(Aprox)
Google Drive	Tu plan actual 15 GB incluidos con tu cuenta de Google	Recomendado Basic (100 GB) 1,99 € 0,49 €/mes durante 3 meses Ahorra hasta 4,50 € con la oferta Después, 1,99 €/mes Aprovechar descuento Comparte tu almacenamiento con hasta 5 usuarios más	Premium (2 TB) 9,99 € 2,49 €/mes durante 3 meses Ahorra hasta 22,50 € con la oferta Después, 9,99 €/mes Aprovechar descuento Comparte tu almacenamiento con hasta 5 usuarios más	5,00€
OneDrive	✓ Para 1 persona ✓ 5 GB de almacenamiento en la nube ✓ 15 GB de almacenamiento de buzón	Microsoft 365 Básico 20,00 € al año La suscripción se renueva automáticamente a menos que se cancele en la cuenta de Microsoft. Ver términos. Compra ahora O compra por 2,00 € al mes > Probar gratis durante un mes > Ver los términos de la prueba ¹ ✓ Para 1 persona ✓ 100 GB de almacenamiento en la nube ✓ 100 GB de almacenamiento de buzón	Microsoft 365 Familia 129,00 € al año La suscripción se renueva automáticamente a menos que se cancele en la cuenta de Microsoft. Ver términos. Compra ahora O comprar por 13,00 € al mes > Probar gratis durante un mes > Ver los términos de la prueba ¹ ✓ Para 1 a 6 personas ✓ Cada persona puede usar hasta cinco dispositivos simultáneamente ✓ Funciona en PC, Mac, iPhone, iPad y teléfonos y tabletas Android ✓ Hasta 6 TB de almacenamiento en la nube, 1 TB (1000 GB) por usuario	6,00€
Dropbox	Basic Gratis 2 GB para almacenar y compartir tus archivos	Plus 9,99 € por mes Cómpralo → 👤 Para 1 persona 🕒 2 TB de almacenamiento 📱 Mantente conectado a través de todos los dispositivos 🕒 30 días para restaurar archivos eliminados 📎 Transfiere archivos de hasta 50 GB	Advanced 18 € por usuario al mes Pruébalo gratis → o cómpralo ya mismo → 👤 Para 3 personas o más 🕒 A partir de 15 TB para el equipo 📱 Mantente conectado a través de todos los dispositivos 🕒 1 año para restaurar archivos eliminados 📎 Transfiere archivos de hasta 100 GB	5,00€
MEGA	Empieza con nuestro plan gratuito ✓ 20 GB de almacenamiento ✓ Transferencia limitada	Pro I only 8,33 € per month. Charged yearly 10,08 € después de impuestos 3 TB de almacenamiento 36 TB de transferencia Incluye: 🔒 MEGA VPN 🔑 MEGA Pass 📁 Almacenamiento de objetos 💬 Chats y reuniones sin restricciones	Pro III only 25,00 € per month. Charged yearly 30,25 € después de impuestos 20 TB de almacenamiento 240 TB de transferencia Incluye: 🔒 MEGA VPN 🔑 MEGA Pass 📁 Almacenamiento de objetos 💬 Chats y reuniones sin restricciones	4,20€

Cálculos y Análisis de Necesidades

Para determinar las necesidades de almacenamiento de una **clínica médica** hemos realizado los siguientes cálculos basándonos en la variable asignada ($X = 5$).

1. Cálculo del espacio total ocupado

Desglosamos el peso de los archivos de la clínica:

- **Fotografías (Radiografías, dermatología, etc.):**

$$5000 \text{ fotos} \times 5 \text{ MB} = 25.000 \text{ MB} = \mathbf{25 \text{ GB}}$$

- **Vídeos (Intervenciones, ecografías 4D, formación):**

$$50 \text{ vídeos} \times 1 \text{ GB} = \mathbf{50 \text{ GB}}$$

- **Documentos (Historiales en PDF, informes, recetas):**

$$500 \text{ documentos} \times 2 \text{ MB} = 1000 \text{ MB} = \mathbf{1 \text{ GB}}$$

Almacenamiento total necesario:

$$25 \text{ GB} + 50 \text{ GB} + 1 \text{ GB} = \mathbf{76 \text{ GB}}$$

2. Análisis del plan gratuito (15GB)

Si intentáramos utilizar únicamente el plan gratuito de 15 GB de Google Drive, no sería viable.

$$15 \text{ GB (Disponibles)} - 76 \text{ GB (Necesarios)} = \mathbf{-61 \text{ GB}}$$

Nos faltarían 61 GB de espacio. Esto significa que no podríamos subir ni siquiera los vídeos, y tendríamos que borrar gran parte del archivo fotográfico de los pacientes.

3. Elección y Justificación

Tras analizar las opciones profesionales, hemos seleccionado el plan **OneDrive para la Empresa (Plan 1)**.

OneDrive para la Empresa (Plan 1)

4,70 € usuario al mes, pagado anualmente
(Suscripción anual: se renueva automáticamente)¹

El precio no incluye IVA.

[Compra ahora](#)

- ✓ Uso compartido de archivos
- ✓ 1 TB de almacenamiento en la nube

¿Por qué es la opción más rentable y adecuada?

- **Cobertura de espacio:** Necesitamos almacenar **76 GB**. Este plan ofrece **1 TB**, lo que nos deja más de 900 GB libres para el crecimiento futuro de la clínica sin tener que cambiar de tarifa en años.
- **Rentabilidad:** El plan de **4,70 €** es la opción profesional más económica del mercado que garantiza el cumplimiento normativo.
- **Seguridad:** A diferencia de los planes "Familiares" o gratuitos, este plan incluye auditoría de archivos y cumplimiento de la **RGPD** y **HIPAA**, requisito legal indispensable para manejar datos de salud de pacientes.

Seguridad y Copias de Seguridad

Como **Clínica Médica**, la seguridad no es una opción, es una obligación legal. Manejamos datos de salud especialmente protegidos por la ley. Para tomar la decisión correcta, hemos investigado primero las medidas de seguridad de las principales alternativas y finalmente hemos detallado nuestra elección.

1. Análisis de seguridad de las alternativas investigadas

Antes de elegir, analizamos cómo protegen los datos los otros proveedores:

- **Google Drive:** Utiliza cifrado HTTPS en tránsito y AES-128/256 en reposo. Escanea archivos en busca de malware automáticamente. *Descarte:* Aunque es seguro, la gestión de permisos en su versión básica es menos detallada que la necesaria para nuestros roles médicos.
- **Dropbox:** Protege con cifrado AES-256 bits y ofrece "Dropbox Vault" (carpeta con PIN extra). *Descarte:* Las funciones de seguridad avanzada (como la gestión de auditoría) encarecen el precio significativamente respecto a nuestra elección.
- **MEGA:** Su punto fuerte es el cifrado "Zero-Knowledge" (solo el usuario tiene la clave). *Descarte:* Esta seguridad extrema dificulta la recuperación de cuentas si un empleado pierde la contraseña y complica la colaboración en tiempo real en los historiales.

2. La Elección Segura: Microsoft Onedrive para la Empresa

Tras la comparativa, hemos elegido OneDrive para la empresa porque ofrece la mejor protección específica para empresas. A diferencia de las versiones personales (Google Drive Personal o Dropbox Basic), este servicio está construido sobre la infraestructura de seguridad de Azure.

Medidas de seguridad clave implementadas:

1. Cumplimiento Normativo (RGPD y LOPD): El servicio cumple estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. Microsoft firma un contrato de encargado del tratamiento de datos (DPA), obligatorio para operar legalmente. Además, cuenta con certificaciones ISO 27001 (Seguridad de la Información) y HIPAA (Estándar internacional de salud).

2. Cifrado de Datos (Encryption): Los historiales médicos están blindados en todo momento:

- **En tránsito:** Al subir una radiografía, viaja cifrada mediante túneles TLS/SSL.
- **En reposo:** En los servidores, se cifra con BitLocker (AES-256). Incluso si robaran físicamente el disco duro del centro de datos, la información sería ilegible.

3. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): Vital para la clínica, permite definir qué ve cada empleado:

- **Administrativos:** Acceso restringido a facturación y citas.
- **Médicos:** Acceso total a historiales (Lectura/Escritura).
- **Pacientes:** Se generan enlaces seguros temporales con contraseña para descargar analíticas, sin dar acceso a la red interna.

4. Protección contra Ransomware y Copias de Seguridad: El plan incluye "Restauración de archivos". Si un virus encripta los ordenadores de la clínica, OneDrive permite "rebobinar" la cuenta a un punto anterior (hasta 30 días atrás) y recuperar los archivos sanos en minutos.

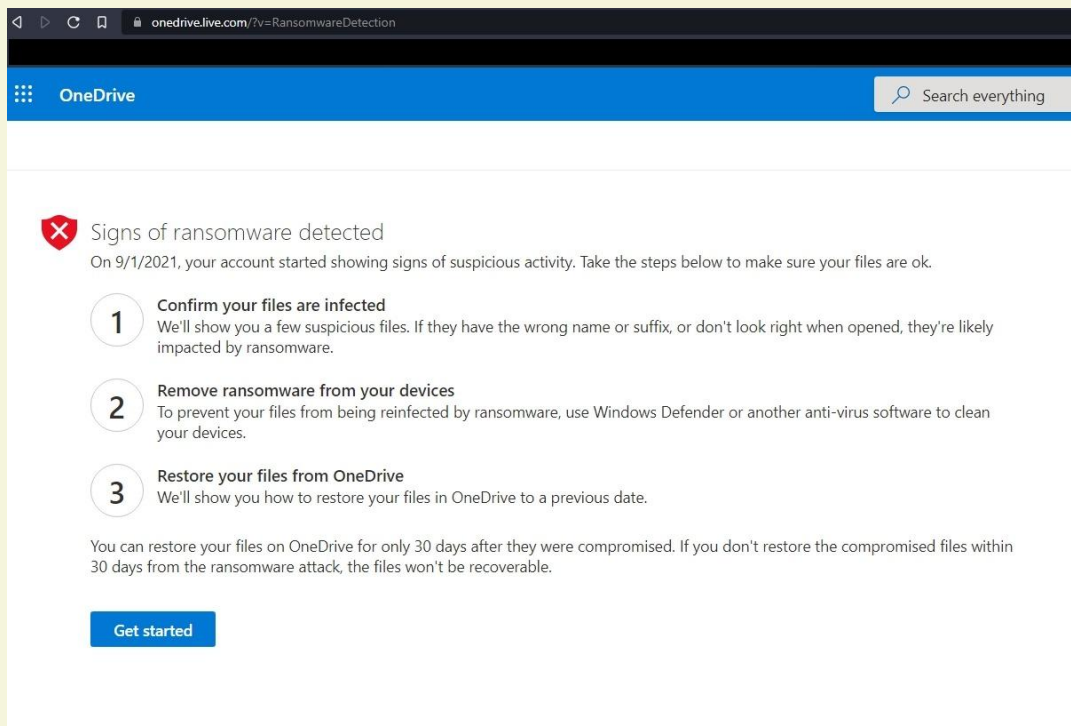


Fig 1. Sistema de recuperación ante ataques



Fig 2. Certificaciones de cumplimiento normativo